

# HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM

Microservices Architecture

## INSTALLATION GUIDE

Kurulum Belgesi

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Proje Adı | Hospital Management System - Microservices |
| Versiyon  | 1.0.0                                      |
| Tarih     | Mayıs 2025                                 |
| Platform  | Docker, Java 17, React                     |

## 1. GENEL BAKIS

Bu belge, Hospital Management System projesinin kurulum ve çalıştırma adımlarını içermektedir. Sistem, 3 farklı Java framework kullanan mikroservis mimarisi üzerine inşa edilmiştir ve Docker ile kolayca ayağa kaldırılabilir.

### Servisler ve Portlar:

| Servis               | Framework    | Port        | Veritabanı   |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| patient-service      | Spring Boot  | 8081        | H2 In-Memory |
| appointment-service  | Spark Java   | 8082        | In-Memory    |
| doctor-service       | Dropwizard   | 8083 / 8084 | In-Memory    |
| activity-log-service | Vert.x       | 8085        | In-Memory    |
| frontend             | React + Vite | 3000        | -            |

## 2. SISTEM GEREKSINIMLERI

### 2.1 Zorunlu Yazılımlar:

**Docker Desktop** — Sürüm 20.10 veya üzeri

<https://www.docker.com/products/docker-desktop>

**Docker Compose** — Sürüm 3.8 veya üzeri

Docker Desktop ile birlikte gelir

Git — Herhangi bir surum

<https://git-scm.com>

## 2.2 Donanim Gereksinimleri:

| Gereksinim      | Minimum                                 | Onerilen        |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| RAM             | 4 GB                                    | 8 GB            |
| Disk Alani      | 2 GB                                    | 5 GB            |
| CPU             | 2 cekirdek                              | 4 cekirdek      |
| Isletim Sistemi | Windows 10 / macOS 10.15 / Ubuntu 18.04 | En guncel surum |

## 3. KURULUM ADIMLARI

### Adim 1 — Docker Desktop Kurulumu

Docker Desktop'i indirip kurun. Kurulum tamamlandıktan sonra Docker'in çalıştığını doğrulayın:

```
docker --version
```

```
docker-compose --version
```

Beklenen çıktı: Docker version 20.10.x ve docker-compose version 1.29.x veya üzeri.

### Adim 2 — Proje Dosyalarını İndirin

GitHub reposundan projeyi klonlayın:

```
git clone https://github.com/zellafza/microservices_project-.git cd
microservices_project-
```

### Adim 3 — Uygulamayı Başlatın

Proje klasöründe aşağıdaki komutu çalıştırın. Docker tüm servisleri otomatik olarak derleyip ayağa kaldıracaktır:

```
docker-compose up --build
```

NOT: İlk çalıştırmada Docker image'leri indireceği için 5-10 dakika sürabilir.

### Adim 4 — Servislerin Hazır Olmasını Bekleyin

Terminalde tüm servisler için 'Started' mesajlarını gördüğünüzde sistem hazırdır. Aşağıdaki adreslerden erişebilirsiniz:

| Servis                | URL                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Frontend (Ana Arayüz) | <a href="http://localhost:3000">http://localhost:3000</a> |

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Patient Service API     | http://localhost:8081/api/patients     |
| Appointment Service API | http://localhost:8082/api/appointments |
| Doctor Service API      | http://localhost:8083/api/doctors      |
| Activity Log Service    | http://localhost:8085                  |
| H2 Veritabani Konsolu   | http://localhost:8081/h2-console       |

## 4. DURDURMA VE YENIDEN BASLAT

### Sistemi Durdurma:

```
docker-compose down
```

### Verileri Silerek Durdurma:

```
docker-compose down -v
```

### Yeniden Baslat (yeniden derleme olmadan):

```
docker-compose up
```

### Belirli Bir Servisi Yeniden Baslat:

```
docker-compose restart patient-service
```

## 5. SORUN GIDERME

### Port zaten kullaniliyor

8081, 8082, 8083, 8084, 8085 veya 3000 portlari baska bir uygulama tarafindan kullaniliyor olabilir.

```
docker-compose down && docker-compose up --build
```

### Servis baslamamis

Bir servis hata veriyorsa log'lara bakin:

```
docker-compose logs patient-service
```

### Docker Desktop kapali

Docker Desktop'in calistigindan emin olun, sonra tekrar deneyin.

```
docker info
```

### Tum container'lari listele

Calisan container'larin durumunu kontrol edin:

```
docker-compose ps
```

## 6. API TEST ORNEKLERI

Asagidaki komutlarla API'leri test edebilirsiniz:

### Hasta Olusturma (POST):

```
curl -X POST http://localhost:8081/api/patients \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"name":"Ali", "surname":"Veli", "tcNo":"12345678901", "phone":"555-0001", "email":"ali@mail.com", "age":35, "bloodType":"A+"}'
```

### Tum Hastalari Listele (GET):

```
curl http://localhost:8081/api/patients
```

### Randevu Olusturma (POST):

```
curl -X POST http://localhost:8082/api/appointments \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"patientId":1, "doctorId":1, "appointmentDate":"2025-06-01 10:00", "description":"Kontrol"}'
```